



FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

**Título del proyecto: qué se hace, para quién y
dónde
en no más de veinte palabras**

Nombre Apellido

nombre.apellido@usal.edu.ar

DECANO

Walter Oscar Rodríguez Esquivel
Decano, Facultad de Ingeniería

DIRECTOR

Germán Buchniv
Director de las carreras Lic. en Sistemas de Información e Ingeniería en Informática

PROFESOR

Esteban Tissera
Profesor, Facultad de Ingeniería

CICLO LECTIVO 2026

Este trabajo es original y fue elaborado exclusivamente con este fin. Todos los autores cuyos estudios contribuyeron a su elaboración se encuentran debidamente citados. Se permite su reproducción parcial con indicación del autor, del grado, del año académico, de la institución (Universidad del Salvador) y de la fecha de defensa pública.

Agradecimientos

Guía de la cátedra

Breves, en primera persona y sinceros. Es la única sección del documento donde corresponde el “yo”. Suele agradecerse a la cátedra, al tutor o tutora, a las personas entrevistadas o encuestadas, y al entorno personal. Se completa al final, pero conviene dejarlo previsto desde el principio.

[Texto de los agradecimientos.]



Resumen

[Resumen del trabajo, alrededor de 250 palabras: problema, enfoque y valor.]

Palabras clave: palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4



Abstract

[Abstract, around 250 words: a faithful translation of the Resumen.]

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Guía de la cátedra: política de uso de IA

La IA es parte del estado del arte de la industria y su uso está permitido, con condiciones:

1. **Declararlo:** acá y en la Metodología (qué tareas fueron asistidas y con qué herramientas).
2. **Autoría:** las ideas, decisiones y conclusiones son del estudiante. La IA asiste; no decide.
3. **Verificación:** toda cifra, cita o referencia sugerida por una IA se confirma en la fuente original antes de usarla.
4. **Trazabilidad:** los prompts relevantes se guardan en una carpeta compartida con la cátedra.
5. **Comprensión:** no se incorpora texto que no se haya leído y entendido. Plagio, incluso si viene de un modelo de lenguaje, es plagio.

Ejemplo

Se reconoce el uso de [herramienta y versión] para [tareas: revisión de redacción, generación de código de prueba, resumen de papers, etc.]. Todas las salidas fueron revisadas, verificadas y adaptadas por el autor, que asume la responsabilidad total sobre el contenido de este documento.

Instrucción 1: *Reescribí este párrafo en registro académico impersonal sin cambiar su contenido.*

Respuesta 1: (texto devuelto por la herramienta, luego editado)

[Declaración propia: herramientas utilizadas, tareas asistidas y cómo se verificaron los resultados.]

Índice general

Agradecimientos	III
Resumen	V
Abstract	VII
Declaración sobre el uso de inteligencia artificial	IX
Índice de figuras	XIII
Índice de tablas	XV
Glosario	XVII
Siglas	XIX
Símbolos	XXI
1 Introducción	1
1.1 [Nombre de la sección]	1
1.1.1 [Nombre de la subsección]	1
2 Metodología y procedimientos	3
2.1 [Nombre de la sección]	3
2.2 [Nombre de la sección]	3
3 Síntesis de la literatura consultada	5
3.1 [Nombre de la sección]	5
3.1.1 [Nombre de la subsección]	5
4 Marco tecnológico	7
4.1 [Nombre de la sección]	7
4.2 [Nombre de la sección]	8
5 Justificación económica	11
5.1 [Nombre de la sección]	11
5.2 [Nombre de la sección]	11
6 Análisis de riesgos	13
6.1 [Nombre de la sección]	13
7 Presentación de resultados	17
7.1 [Nombre de la sección]	17
7.2 [Nombre de la sección]	18
8 Implicancias, conclusiones y recomendaciones	21
8.1 [Nombre de la sección]	21
Bibliografía	23

Apéndices	25
Apéndice A Encuesta de validación	27
A.1 Introducción	27
A.2 Metodología	27
A.3 Presentación de la encuesta	27
A.4 Cuestionario	27
Apéndice B Entrevista a [nombre y título de la persona entrevistada]	29
B.1 Contexto de la entrevista	29
B.2 Datos de la persona entrevistada	29
B.3 Transcripción de la entrevista	29
B.3.1 [Tema 1]	29
B.3.2 [Tema 2]	29
Apéndice C Detalles técnicos e implementación	31
C.1 Configuración de los modelos	31
C.2 Datos utilizados	31
C.3 Arquitectura de la aplicación	31
C.3.1 Stack tecnológico	31
C.3.2 Esquema de base de datos	31
C.3.3 Variables de entorno	32
Anexos	33
Anexo I Repositorios de código fuente	35
I.1 [Nombre del repositorio]	35

Índice de figuras

2.1	Cronograma del proyecto (ejemplo con el ciclo lectivo 2026)	4
4.1	Diagrama de arquitectura del sistema (ejemplo de figura)	8
4.2	Mockups de pantallas (ejemplo de figura compuesta)	9
7.1	Captura del sistema en funcionamiento (ejemplo de figura)	18

Índice de tablas

2.1	Indicadores del proyecto (ejemplo de estructura)	3
2.2	Hitos y entregables del proyecto (calendario 2026 de la cátedra)	4
3.1	Comparación de trabajos relevados (ejemplo de estructura)	5
4.1	Stack tecnológico y alternativas evaluadas (ejemplo de estructura)	9
5.1	Inversión inicial desglosada (ejemplo de estructura)	11
5.2	Flujo de caja proyectado por escenario, en USD (ejemplo de estructura) . .	12
5.3	Indicadores financieros por escenario (ejemplo de estructura)	12
6.1	Matriz de exposición: probabilidad × impacto (escala de la cátedra)	13
6.2	Matriz de riesgos ordenada por exposición (ejemplo de estructura)	15
7.1	Requerimientos funcionales (ejemplo de estructura)	17
7.2	Requerimientos no funcionales (ejemplo de estructura)	18
7.3	Resultados sobre el conjunto de prueba (ejemplo de estructura)	18
7.4	Traducción de la retroalimentación en decisiones de diseño (ejemplo de estructura)	19
8.1	Grado de cumplimiento de los objetivos específicos (ejemplo de estructura)	21
C.1	Hiperparámetros del modelo final (ejemplo de estructura)	31



Glosario

exposición al riesgo	Producto de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo por su impacto. Se usa para ordenar la matriz de riesgos y decidir cuáles se tratan primero. 13
producto mínimo viable	Versión funcional de un producto con el conjunto mínimo de características que entrega valor real a los usuarios y permite aprender de su uso. A diferencia de un prototipo, no simula: funciona. 5, 7
prototipo	Versión preliminar de un sistema construida para validar una idea, un flujo o una interfaz. Puede simular partes del comportamiento y no está pensada para operar en producción. 5



Siglas

API	Application Programming Interface. 3, 15
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment. 7
MVP	Minimum Viable Product. 15
RF	requerimiento funcional. 15, 17
RNF	requerimiento no funcional. 17
TIR	tasa interna de retorno. 11, 12
UX	User Experience. 7, 11
VAN	valor actual neto. 11, 12

Símbolos

F_1	Media armónica entre precisión y exhaustividad de un clasificador. 3
FC_t	Flujo de caja neto del período t . 12
r	Tasa de descuento anual utilizada en la evaluación económica. 12
VAN	Valor actual neto del flujo de caja proyectado. 12

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Descripción del problema:** concreto, anclado en evidencia (datos duros con fuente, casos reales, competidores nombrados).
2. **Objetivo general:** uno solo, medible, en un párrafo. Los **objetivos específicos** se desprenden de él y *no* son los pasos del plan de trabajo.
3. **Hipótesis:** explícita, formulada como pregunta o afirmación de investigación que pueda responderse en el capítulo 8.
4. **Relevancia:** por qué importa, a quién beneficia, qué les falta a las soluciones existentes.
5. **Alcance y recursos:** qué entra y qué no; stack y fuentes de datos previstos. El “alcance que nunca cierra” es el riesgo número uno de la materia.

Extensión orientativa: 4 a 6 páginas. Redacción impersonal, sin “yo creo”, oraciones de 15 a 22 palabras, sin palabras vacías (“claramente”, “obviamente”). Toda cifra con su fuente citada, por ejemplo (Breiman, 2001).

[Desarrollo del capítulo. Las secciones y subsecciones se organizan como resulte mejor para el proyecto.]

1.1. [Nombre de la sección]

Ejemplo: forma de un objetivo general

Desarrollar un sistema de [qué] para [quién] en [dónde], que permita [resultado medible] mediante [enfoque o tecnología central].

[Texto.]

1.1.1. [Nombre de la subsección]

[Texto.]

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

La cátedra exige **dos metodologías**. El error más común es entregar solo una.

1. **Metodología de la investigación:** área temática, planteamiento y delimitación del problema, marco teórico previsto, diseño concreto (fases), indicadores medibles con fuente y umbral, técnicas de recolección, instrumentos, datos, procesamiento, análisis crítico y síntesis. Tipo de investigación: en general, aplicada.
2. **Metodología de dirección del proyecto:** marco de trabajo justificado, alcance y entregables, cronograma con fechas reales (Gantt con hitos que coinciden con las entregas), costos, riesgos (referencia al capítulo 6), calidad, recursos y satisfacción de las partes interesadas.
3. **Declaración de uso de IA:** qué tareas fueron asistidas y cómo se verificaron. Los prompts se guardan en una carpeta compartida con la cátedra.

Extensión orientativa: 6 a 10 páginas. Referencias habituales: Hernández Sampieri et al. (2014) para investigación y Project Management Institute (2021) para gestión.

[Desarrollo del capítulo.]

2.1. [Nombre de la sección]

[Texto.]

Tabla 2.1: Indicadores del proyecto (ejemplo de estructura)

ID	Variable	Indicador	Umbral	Fuente
I-01	Calidad de la predicción	F_1 sobre el conjunto de prueba	$\geq 0,70$	Pedregosa et al. (2011)
I-02	Tiempo de respuesta	Latencia p95 de la API	< 5 s	Registros del servidor
I-03	Usabilidad	Tareas completadas sin ayuda en prueba con usuarios	≥ 80 %	Nielsen (1993)

2.2. [Nombre de la sección]

[Texto.]

Tabla 2.2: Hitos y entregables del proyecto (calendario 2026 de la cátedra)

Hito	Entregable	Fecha	Peso
H0	Idea y resumen	[fecha]	10 %
H1	Cap. 2 Metodología y procedimientos	5/5/2026	5 %
H2	Cap. 1 Introducción	9/6/2026	5 %
H3	Cap. 3 Síntesis de la literatura consultada	28/7/2026	10 %
H4	Cap. 4 Marco tecnológico	25/8/2026	10 %
H5	Cap. 5 Justificación económica	15/9/2026	15 %
H6	Cap. 6 Análisis de riesgos	29/9/2026	5 %
H7	Cap. 7 Presentación de resultados	13/10/2026	5 %
H8	Cap. 8 Conclusiones	20/10/2026	5 %
H9	Documento final, proyecto funcional y presentación	17/11/2026	30 %

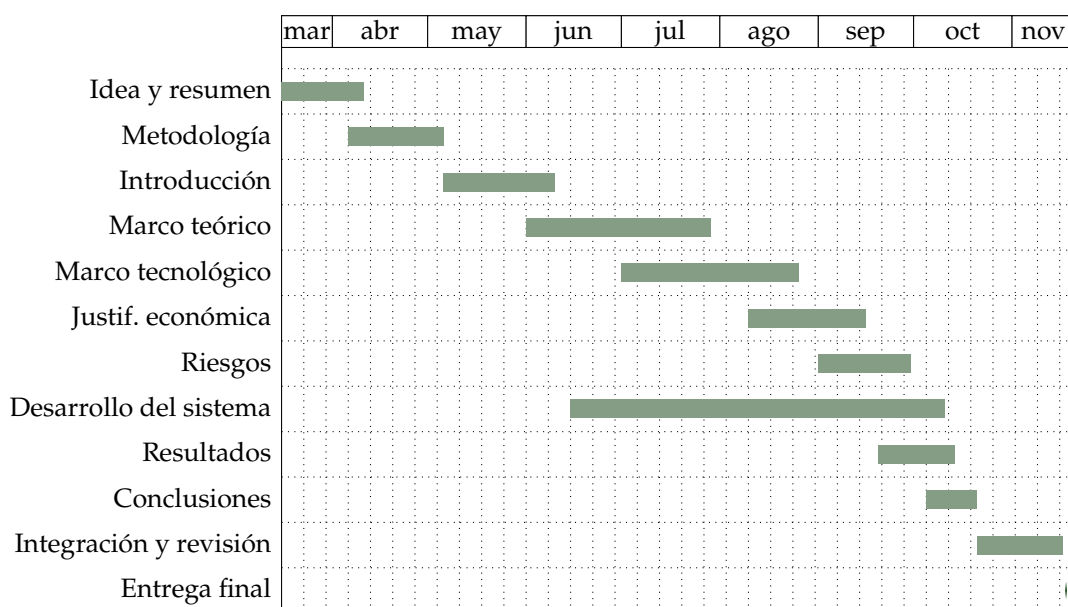


Figura 2.1: Cronograma del proyecto (ejemplo con el ciclo lectivo 2026)

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Estado del arte:** investigaciones nacionales, internacionales y productos similares, por separado. De cada trabajo: qué hizo y qué resultados obtuvo, con métricas.
2. **Brechas identificadas:** qué falta en lo existente y justifica *este* proyecto. Es lo que separa un estado del arte de un listado. Incluir también los resultados negativos de la literatura.
3. **Bases teóricas:** desarrollan las variables del título y su relación. Cada concepto termina explicando cómo se usa en el proyecto (teoría instrumental, no de relleno). Citas canónicas antes que tutoriales.
4. **Marco conceptual:** conceptos que se nombran pero no se desarrollan. Los términos del glosario se marcan con \gls{ }, por ejemplo *producto mínimo viable* y *prototipo*.
5. **Calidad bibliográfica:** papers, tesis y libros de editoriales serias, con datos completos. Wikipedia y blogs restan.
6. **Entrevistas a especialistas** (si las hay): fecha, nombre, cargo y aporte; transcripción en el apéndice B.

Errores que la cátedra marca: falta de coherencia interna, bibliografía superficial, información irrelevante o redundante. Es uno de los capítulos más extensos (orientativo: 20 a 30 páginas).

[Desarrollo del capítulo.]

3.1. [Nombre de la sección]

[Texto.]

Tabla 3.1: Comparación de trabajos relevados (ejemplo de estructura)

Trabajo	Enfoque	Datos	Resultado	Limitación
Breiman (2001)	Ensamble de árboles	Benchmarks UCI	Menor error que árboles individuales	No aborda series temporales
Chen y Guestrin (2016)	Boosting escalable	Kaggle, Higgs	Mejor precisión y velocidad que alternativas	Requiere ajuste de hiperparámetros
[...]				

3.1.1. [Nombre de la subsección]

[Texto.]

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

Documenta el *cómo*. No es un manual de uso: es la justificación de cada elección tecnológica. Regla: nada “porque sí”.

1. **Arquitectura:** diagrama con componentes y conexiones, responsabilidad y tecnología de cada uno, flujo de datos y justificación del estilo arquitectónico con alternativas evaluadas (Sommerville, 2016).
2. **Prototipo o producto mínimo viable:** cuál es y por qué; alcance implementado vs. simulado; capturas o enlace; cómo se probó.
3. **Stack:** por tecnología, nombre, versión, capa, por qué (madurez, comunidad, costo, conocimiento del equipo) y qué alternativas se descartaron.
4. **Infraestructura y base de datos:** dónde se aloja cada componente, escalabilidad, costos (enlazados al capítulo 5), motor y modelo de datos.
5. **Diseño y User Experience (UX):** quién lo usa, mockups, decisiones de diseño y **cómo se validó con usuarios** (la cátedra lo marca como importante; cuestionario en el apéndice A).
6. **Seguridad, calidad y despliegue:** autenticación, control de acceso, cifrado, plan de pruebas, repositorio, Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) y monitoreo.

[Desarrollo del capítulo.]

4.1. [Nombre de la sección]

[Texto.]

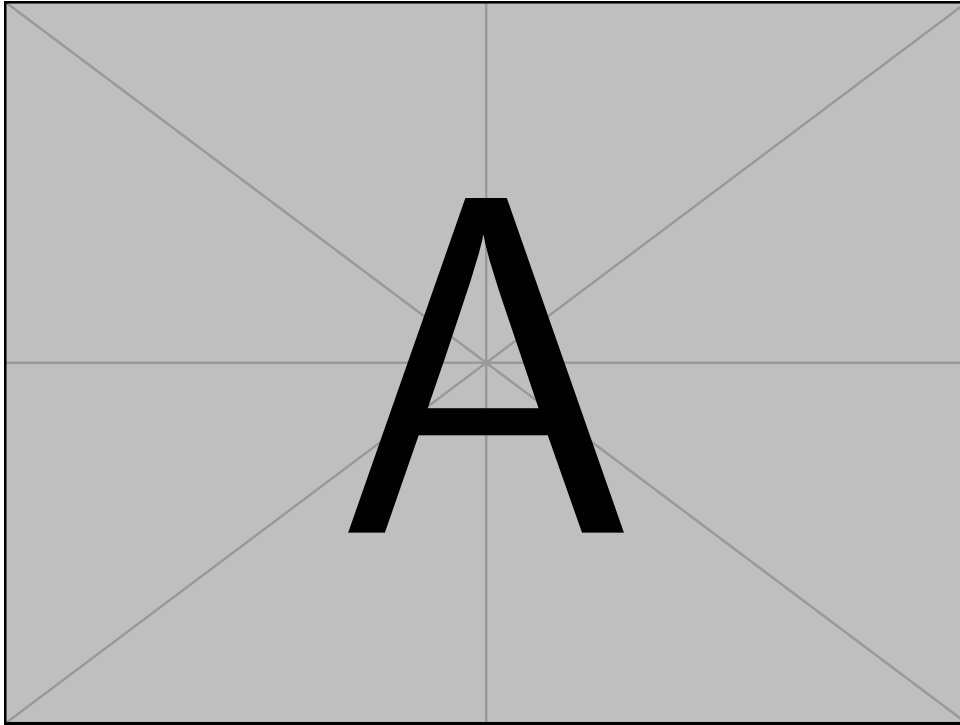


Figura 4.1: Diagrama de arquitectura del sistema (ejemplo de figura)

💡 Ejemplo: decisión con alternativas

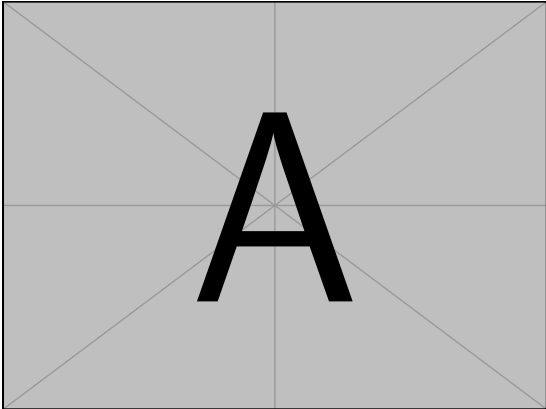
Se adoptó una arquitectura [cliente-servidor en capas] porque [el volumen de usuarios previsto y el equipo de una persona no justifican la complejidad operativa de microservicios]. Se evaluó [alternativa] y se descartó porque [motivo concreto].

4.2. [Nombre de la sección]

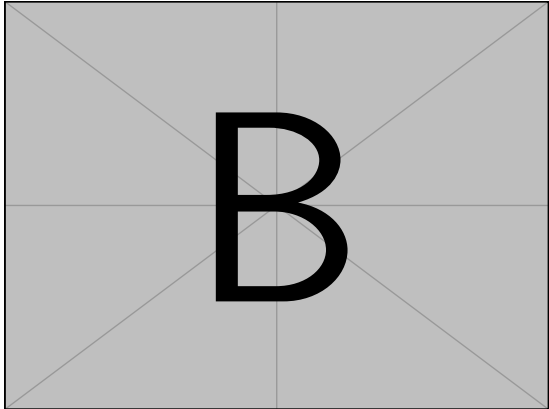
[Texto.]

Tabla 4.1: Stack tecnológico y alternativas evaluadas (ejemplo de estructura)

Capa	Tecnología	Versión	Justificación	Alternativas descartadas
Frontend	[framework]	[x.y]	[madurez, comunidad, conocimiento del equipo]	[alternativa: motivo]
Backend	[lenguaje/framework]	[x.y]	[...]	[...]
Base de datos	[motor]	[x.y]	[relacional por integridad referencial y consultas ad hoc] (PostgreSQL Global Development Group, 2024)	[NoSQL: sin necesidad de esquema flexible]
Modelo	[librería]	[x.y]	[...] (Pedregosa et al., 2011)	[...]



(a) Pantalla de inicio



(b) Panel principal

Figura 4.2: Mockups de pantallas (ejemplo de figura compuesta)

```
1 def test_calcular_exposicion():
2     # exposición = probabilidad x impacto
3     assert calcular_exposicion(probabilidad=4, impacto=5) == 20
```

Código 4.1: Ejemplo de código fuente con resaltado

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

Es el capítulo de mayor peso individual (15 %). Se evalúa como una evaluación de proyectos de inversión:

1. **Análisis de mercado y competidores:** tamaño, segmentos, precios de referencia.
2. **Modelo de negocio:** B2B, B2C, B2G o interno; niveles de precio y fuentes de ingreso.
3. **Inversión inicial** desglosada por rol y tiempo, más infraestructura.
4. **Costos operativos** recurrentes.
5. **Escenarios** pesimista, base y optimista, con flujo de caja proyectado a 3 a 5 años.
6. **Indicadores:** valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y período de repago, con una tasa de descuento construida y justificada con fuentes.
7. **Supuestos y restricciones** explícitos.

Todo número con su origen: cotización, tarifa pública, estadística citada o estimación propia declarada como tal.

[Desarrollo del capítulo.]

5.1. [Nombre de la sección]

[Texto.]

Tabla 5.1: Inversión inicial desglosada (ejemplo de estructura)

Concepto	Cantidad	Unitario (USD)	Total (USD)	Fuente
Desarrollador full stack (meses)	6	[2.500]	[15.000]	[encuesta salarial citada]
Científico de datos (meses)	4	[...]	[...]	[...]
Diseño UX (horas)	80	[...]	[...]	[...]
Infraestructura inicial	1	[...]	[...]	[tarifa pública del proveedor]
Total			[...]	

5.2. [Nombre de la sección]

[Texto.]

Tabla 5.2: Flujo de caja proyectado por escenario, en USD (ejemplo de estructura)

Escenario	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Pesimista	-[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Base	-[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Optimista	-[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

💡 Ejemplo: construcción de la tasa de descuento

La tasa de descuento r se construye sumando una tasa libre de riesgo (bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años), el riesgo país (índice EMBI) y una prima por riesgo de proyecto en etapa temprana. Cada componente se cita con su fuente y fecha de consulta.

El VAN se calcula como

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+r)^t}, \quad (5.1)$$

donde I_0 es la inversión inicial, FC_t el flujo de caja neto del año t y r la tasa de descuento. La TIR es la tasa que anula el VAN , y el período de repago es el primer año en que el flujo acumulado se vuelve positivo.

Tabla 5.3: Indicadores financieros por escenario (ejemplo de estructura)

Escenario	VAN (USD)	TIR	Repago
Pesimista	[...]	[... %]	[n] años
Base	[...]	[... %]	[n] años
Optimista	[...]	[... %]	[n] años

i Guía de la cátedra: qué espera ver en este capítulo

Formato obligatorio de cada riesgo: “Debido a [causal], podría ocurrir [evento], lo que provocaría [efecto]”. Sin causa es un miedo, no un riesgo.

1. **Tabla de riesgos** con ID, descripción causa–evento–efecto, naturaleza, etapa, probabilidad (1–5), impacto (1–5), **exposición al riesgo** (1–25), respuesta, responsable y contingencia; ordenada por exposición descendente. Con los 6 a 8 primeros bien tratados alcanza; el resto se monitorea.
2. Al menos un riesgo de **cada naturaleza** (alcance, técnicos, recursos, terceros, datos y cumplimiento) y de **cada etapa** (antes de arrancar, durante, pasaje a producción, operación).
3. Al menos un riesgo **externo** (“si no tienen ninguno, no miraron para afuera”) y al menos uno con respuesta **aceptar** bien justificado (“aceptar se escribe; ignorar se paga”).
4. **Supuestos y restricciones** separados de los riesgos. Cada supuesto que falla se convierte en riesgo.
5. Que sean propios: “un riesgo copiado de internet se nota a tres metros”.

Los siete que matan proyectos: alcance que nunca cierra (el número uno de la materia), pérdida de la fuente de datos, equipo que se desarma, tecnología que no da, inviabilidad de costo, barrera legal o ética, nadie a cargo. Y la pregunta de jurado: ¿quién lo mantiene cuando ustedes se reciben? Marco de referencia: Project Management Institute (2021).

[Desarrollo del capítulo.]

6.1. [Nombre de la sección]

[Texto.]

Tabla 6.1: Matriz de exposición: probabilidad × impacto (escala de la cátedra)

	1 Insignif.	2 Menor	3 Moderado	4 Importante	5 Severo
5 Muy probable	5	10	15	20	25
4 Probable	4	8	12	16	20
3 Posible	3	6	9	12	15
2 Poco probable	2	4	6	8	10
1 Muy improbable	1	2	3	4	5

💡 Ejemplo de la cátedra: así no / así sí

Así no: “Puede fallar el servidor.” No hay causa, no hay consecuencia y no se puede hacer nada con esa frase.

Así sí: “Debido a que el prototipo corre en una única VM sin réplica, podría caerse durante la demo, lo que impediría mostrar el resultado al jurado.”

Cuatro respuestas posibles: **evitar** (sacar la causa: cambiar el alcance), **mitigar** (bajar probabilidad o impacto: repositorio con backup, ambiente de respaldo), **transferir** (que lo asuma un tercero: hosting administrado, librería probada) y **aceptar** (convivir con él, documentado, con responsable y contingencia).

Tabla 6.2: Matriz de riesgos ordenada por exposición (ejemplo de estructura)

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza	Etapas	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-01	Debido a que los requerimientos se relevan con un solo usuario, podría ocurrir que aparezcan funciones nuevas en cada revisión, lo que provocaría que el alcance no cierre antes de la entrega final.	Alcance	Durante	4	5	20	Mitigar: congelar el alcance del MVP en el hito H4	Autor	Recortar a los RF de prioridad alta
R-02	Debido a que el prototipo corre en una única VM sin réplica, podría caerse durante la demo, lo que impediría mostrar el resultado al jurado.	Técnico	Pasaje a producción	3	5	15	Mitigar: ambiente de respaldo y video de la demo	Autor	Mostrar el video y el ambiente local
R-03	Debido a que la fuente de datos es una API de terceros sin acuerdo de servicio, podría ocurrir que cambie o se cierre, lo que provocaría la pérdida del insumo del modelo.	Datos / terceros (externo)	Operación	3	5	15	Mitigar: descarga periódica y respaldo local	Autor	Reentrenar con el último respaldo

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza	Etapas	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-04	Debido a que el hosting se cotiza en dólares y el presupuesto en pesos, podría ocurrir que el costo supere lo previsto, lo que provocaría la suspensión del entorno de producción.	Recursos (externo)	Operación	3	3	9	Transferir: hosting administrado con plan gratuito de respaldo	Autor	Migrar a entorno gratuito degradado
R-05	Debido a que el equipo es de una persona, podría ocurrir una enfermedad o sobrecarga laboral, lo que provocaría atrasos en las entregas.	Recursos	Durante	2	4	8	Aceptar: no hay reemplazo posible; se documenta el avance semanalmente	Autor	Solicitar prórroga a la cátedra con evidencia
R-06	[...]	[...]	[...]	[]	[]	[]	[...]	[...]	[...]

i Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Requerimientos formales:** RF y requerimiento no funcional (RNF) con ID, descripción, prioridad y criterio de aceptación medible, trazados a los indicadores del capítulo 2.
2. **Evidencia de implementación:** capturas reales del sistema funcionando, enlaces al repositorio (anexo I) y al despliegue.
3. **Resultados cuantitativos honestos:** diseño experimental, métricas, matrices de confusión o su equivalente en el dominio, incluyendo lo que salió mal y su análisis. Reportar también lo malo y argumentarlo vale más que esconderlo. Hiperparámetros y versiones en el apéndice C.
4. **Validación con usuarios y expertos:** idealmente triangulada (métricas técnicas, encuesta, entrevista) y traducida a decisiones de diseño concretas. Instrumentos en los apéndices A y B.

El sistema tiene que existir y andar: la entrega final incluye el proyecto funcional.

[Desarrollo del capítulo.]

7.1. [Nombre de la sección]

[Texto.]

Tabla 7.1: Requerimientos funcionales (ejemplo de estructura)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Autenticación	El sistema permite registrarse e iniciar sesión con credenciales propias	Alta	Un usuario nuevo completa el registro y accede en menos de 2 minutos
RF-02	[...]	[...]	[...]	[...]

Tabla 7.2: Requerimientos no funcionales (ejemplo de estructura)

ID	Atributo	Descripción	Prioridad	Umbral medible
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de respuesta de las consultas principales	Alta	Latencia p95 menor a 5 s (indicador I-02)
RNF-02	Calidad del modelo	Capacidad predictiva sobre datos no vistos	Alta	$F_1 \geq 0,70$ (indicador I-01)
RNF-03	[...]	[...]	[...]	[...]

7.2. [Nombre de la sección]

[Texto.]

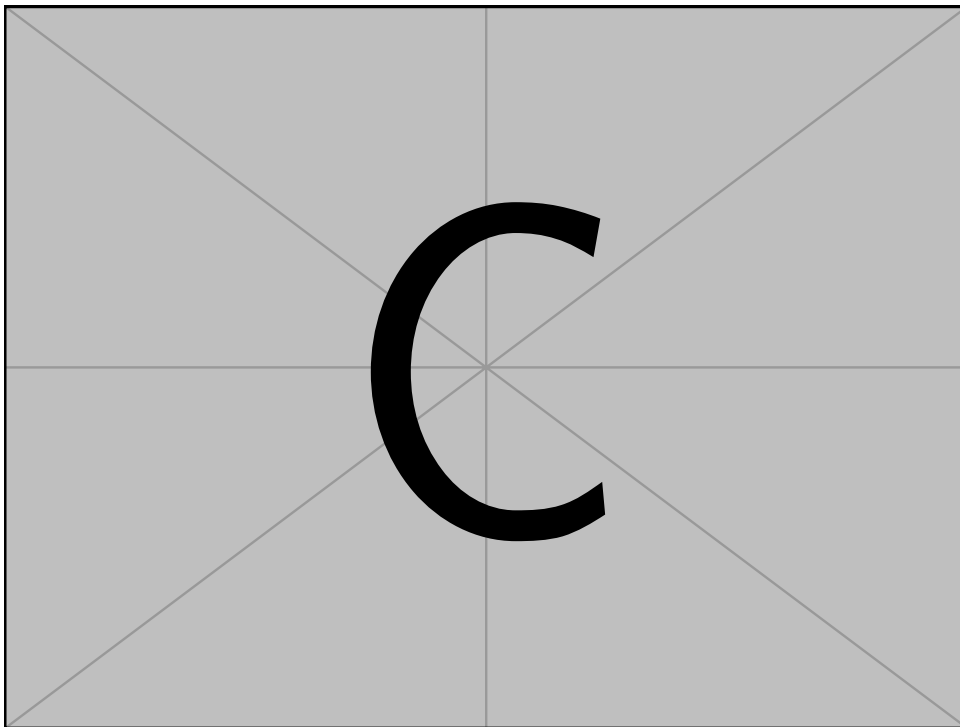


Figura 7.1: Captura del sistema en funcionamiento (ejemplo de figura)

Tabla 7.3: Resultados sobre el conjunto de prueba (ejemplo de estructura)

Modelo	Precisión	Exhaustividad	F_1	Tiempo (s)
Línea de base	[...]	[...]	[...]	[...]
Modelo propuesto	[...]	[...]	[...]	[...]

Tabla 7.4: Traducción de la retroalimentación en decisiones de diseño (ejemplo de estructura)

Fuente	Hallazgo	Decisión	Estado
Encuesta (n=[..])	[El 60 % no encontró la función X]	[Mover X al menú principal]	Implementado
Experto 1	[...]	[...]	Planificado

Implicancias, conclusiones y recomendaciones

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Respuesta explícita a la hipótesis** del capítulo 1, con matices y contraejemplos si corresponde (“afirmativa, con matices” es una respuesta válida; “se cumplieron todos los objetivos” sin evidencia no).
2. **Implicancias:** técnicas, sociales y económicas.
3. **Limitaciones honestas**, por categoría (técnicas, de datos, de validación, de mercado), sin maquillaje. Declarar como preliminar lo que es preliminar.
4. **Recomendaciones accionables y trabajo futuro.**
5. **Contribución al conocimiento:** qué sabe ahora la disciplina que antes no sabía.

Cierra el arco narrativo: cada objetivo específico se retoma y se indica en qué medida se alcanzó, con referencia a la sección que lo demuestra.

[Desarrollo del capítulo.]

8.1. [Nombre de la sección]

Ejemplo: forma de la respuesta a la hipótesis

La hipótesis planteada en el capítulo 1 se responde de manera [afirmativa, con matices]: el sistema alcanzó [métrica] sobre el umbral definido en el capítulo 2, aunque [limitación concreta].

[Texto.]

Tabla 8.1: Grado de cumplimiento de los objetivos específicos (ejemplo de estructura)

Objetivo	Evidencia	Grado	Observación
OE-1	Capítulo 7	Alcanzado	[...]
OE-2	[...]	Parcial	[...]

Bibliografía

- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785-794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Academic Press.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830. <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 Documentation*. Consultado 10 de marzo de 2026, desde <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.ª ed.).
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson.

Apéndices

Guía de la cátedra

Los apéndices contienen material producido por el autor que respalda el cuerpo pero lo interrumpiría. Acá va la encuesta completa: para qué se hizo, cómo se diseñó y distribuyó, a cuántas personas llegó y el cuestionario tal como lo vieron quienes respondieron. Los resultados se analizan en el capítulo 7.

A.1. Introducción

[Objetivo de la encuesta y qué se quería validar.]

A.2. Metodología

[Diseño del cuestionario, población, canal de distribución, período de aplicación y cantidad de respuestas.]

A.3. Presentación de la encuesta

[Texto introductorio que vieron las personas participantes (propósito, anonimato, duración estimada).]

A.4. Cuestionario

1. [Pregunta 1 (tipo: opción única).]
2. [Pregunta 2 (tipo: escala 1–5).]
3. [Pregunta 3 (tipo: abierta).]

B

Entrevista a [nombre y título de la persona entrevistada]

Guía de la cátedra

Un apéndice por entrevista: contexto (fecha, medio, duración, objetivo), datos de la persona entrevistada (formación, cargo, trayectoria, con su consentimiento) y la transcripción organizada por temas. Las conclusiones van en el cuerpo (capítulos 3 y 7); acá va la evidencia.

B.1. Contexto de la entrevista

[Fecha, modalidad, duración y objetivo.]

B.2. Datos de la persona entrevistada

[Formación, cargo actual y experiencia relevante.]

B.3. Transcripción de la entrevista

B.3.1. [Tema 1]

Entrevistador [Pregunta.]

Entrevistado [Respuesta.]

B.3.2. [Tema 2]

[...]

Guía de la cátedra

Todo lo que alguien necesita para reproducir los resultados: hiperparámetros exactos, identificadores y versiones de los datos, versiones de librerías, variables de entorno (sin secretos) y esquemas de base de datos. Reproducibilidad total es un marcador de excelencia.

C.1. Configuración de los modelos

Tabla C.1: Hiperparámetros del modelo final (ejemplo de estructura)

Parámetro	Valor	Criterio de selección
[n_estimators]	[500]	[búsqueda en grilla, validación cruzada 5 pliegues]
[max_depth]	[8]	[...]

C.2. Datos utilizados

[Identificador, fuente, versión, fecha de descarga, licencia y tamaño de cada conjunto de datos.]

C.3. Arquitectura de la aplicación

C.3.1. Stack tecnológico

```
1 python == 3.12
2 scikit-learn == 1.5.0
3 fastapi == 0.111.0
4 postgresql == 16
```

Código C.1: Dependencias principales (ejemplo)

C.3.2. Esquema de base de datos

```
1 CREATE TABLE usuario (
2     id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
3     correo      TEXT NOT NULL UNIQUE ,
4     creado_en   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
5 );
```

Código C.2: Definición de tablas (ejemplo de código SQL)

C.3.3. Variables de entorno

[Nombre, propósito y ejemplo de valor de cada variable. Nunca incluir secretos reales.]

Anexos

I

Repositorios de código fuente

Guía de la cátedra

Los anexos contienen material que no fue producido por el autor o que es externo al documento: repositorios, datasets de terceros, normativa, manuales del proveedor. Para cada repositorio: enlace, tecnología, contenido y estado (activo, archivado).

[Repositorios.]

I.1. [Nombre del repositorio]



usuario/repositorio

[Descripción: qué contiene, tecnología, cómo ejecutarlo, licencia.]